

- Feature Spec: Drinks by Web (Consumición Digital)
 - 1. Resumen Ejecutivo
 - ¿Por qué?
 - 2. Los 3 Escenarios de Canal de Pago
 - 3. Flujo Principal (Agnostic del Canal de Pago)
 - 3.1 Compra (Member desde el celular)
 - 3.2 Entrega (Bartender con scanner)
 - 3.3 Canal Efectivo (Caja como "cargador de crédito")
 - 4. Roles Afectados
 - 5. Impacto en Gaps Existentes
 - 6. Modelo de Datos (Nuevas Entidades)
 - 6.1 Tabla: drink_orders (Pedidos de tragos)
 - 6.2 Tabla: drink_order_items (Items de un pedido)
 - 6.3 Vista: vw_drink_consumption_live
 - 6.4 Vista: vw_drink_sales_by_channel
 - 7. Pantallas Nuevas / Modificadas
 - 7.1 Portal Member (modificaciones)
 - 7.2 Staff Barra (modificaciones)
 - 7.3 Staff Caja (modificaciones)
 - 7.4 Admin / Operativo
 - 8. Reglas de Negocio Críticas
 - 9. Métricas que se desbloquean
 - 10. Riesgos y Mitigaciones
 - 11. Dependencias de Investigación (Antes de Código)
 - 12. Roadmap Sugerido
 - Fase 0 — Spec + Validación (ACTUAL)
 - Fase 1 — Prototipo Visual
 - Fase 2 — Backend
 - Fase 3 — Integración
 - Fase 4 — Piloto

Feature Spec: Drinks by Web (Consumición Digital)

1. Resumen Ejecutivo

Permitir que los clientes (members y público general) **compren tragos desde el celular** antes o durante el evento. La compra genera un **QR por cada trago**, que el bartender escanea al entregar. El escaneo **descuenta stock automáticamente** y registra la transacción.

¿Por qué?

Problema actual	Solución
El bartender sirve y el cajero cobra → dos personas, dos puntos de error	El pago ya está hecho. El bartender solo escanea y entrega
El arqueo de caja depende de contar efectivo vs tickets	Las ventas web son digitales, sin diferencias de caja
El stock se descuenta manualmente o al cierre	El stock se descuenta en el momento exacto de entrega
No hay trazabilidad de quién compró qué	QR vinculado a member + trago + hora + barra + bartender
Mucho efectivo circulando = riesgo	Efectivo mínimo, solo para walk-ins que prefieren cash

2. Los 3 Escenarios de Canal de Pago

ESCENARIO A: Passline tiene API de productos

Web FM4 → Passline API → Pago → Webhook → QR generado

✓ Un solo canal. ✓ Passline maneja pagos+fraude.

⚠ Depende de que Passline soporte "productos" no tickets.

ESCENARIO B: Sin API → Web propia para tragos

Efectivo: Caja carga crédito → QR generado internamente

Tarjeta: Passline solo para entradas, tragos por web prop.

✓ Control total. ⚠ Requiere pasarela de pago propia.

ESCENARIO C: Híbrido

Entradas → Passline (como hoy)

Tragos → Web propia con Mercado Pago / cash

✓ Independiente. ✓ Control de pasarela.

⚠ Dos sistemas de pago = más complejidad operativa.

[!IMPORTANT] En los 3 escenarios, el flujo del BARTENDER es idéntico:
Escanear QR → Entregar trago → Stock se descuenta. El canal de pago es intercambiable.

3. Flujo Principal (Agnostic del Canal de Pago)

3.1 Compra (Member desde el celular)

MEMBER en el venue (o antes de llegar)

- └ 1. Abre midnightclub.com.ar → Soy Member → Carta
- └ 2. Toca "+" en el trago que quiere
 - └ Se agrega al carrito (nuevo componente)
- └ 3. Toca "Pedir" → Checkout
 - └ [Escenario A] → Redirect a Passline
 - └ [Escenario B] → Pago en web propia (MP / cash en caja)
 - └ [Escenario C] → Pago en web propia
- └ 4. Pago confirmado
 - └ Se generan N QR codes (uno por trago)
 - └ QRs aparecen en sección "Mis Pedidos" del portal
- └ 5. Member va a la barra y muestra QR

3.2 Entrega (Bartender con scanner)

BARTENDER en la barra

- └ 1. Member muestra QR en pantalla del celular
- └ 2. Bartender abre scanner.html (ya existe)
 - └ Escanea QR
- └ 3. Pantalla muestra:
 - └ Nombre del trago
 - └ Nombre del member (o "Invitado #XX")
 - └ Estado:  VÁLIDO /  YA CANJEADO /  EXPIRADO
 - └ Botón "ENTREGAR"
- └ 4. Bartender toca "ENTREGAR"
 - └ QR se marca como canjeado (no se puede reusar)
 - └ Stock del SKU se descuenta en `inventory\_movements`
 - └ Se registra: bartender_id, barra_id, timestamp, member_id
 - └ Confirma visualmente: " Entregado"
- └ 5. El admin ve la transacción en tiempo real en Night Chief

3.3 Canal Efectivo (Caja como "cargador de crédito")

PERSONA sin member / prefiere efectivo

- └ 1. Va a la caja (punto de venta efectivo)
- └ 2. Cajero cobra en efectivo
 - └ Registra en sistema como "carga de consumición"
- └ 3. Sistema genera QR (impreso o en pantalla del cajero)
 - └ Entrega ticket QR al cliente
- └ 4. Persona va a la barra → mismo flujo de scan que el member
- └ NOTA: El cajero NO prepara tragos. Solo cobra y genera QRs.
Esto es un cambio de rol significativo.

4. Roles Afectados

Rol	Cambio	Impacto
Member	Nuevo: comprar tragos desde el celular, ver "Mis Pedidos"	Portal member se vuelve transaccional
Staff Barra	Nuevo: escanear QR de trago antes de servir	Cambio de workflow fundamental
Staff Caja	Cambia: de cobrar+entregar a solo cobrar y generar QR	Reducción de responsabilidad. Potencial reducción de personal
Encargado Barra	Nuevo: ver consumiciones en tiempo real, detectar QR no canjeados	Supervisión mejorada
Encargado Caja	Cambia: arqueo solo de efectivo (más simple)	Reducción de complejidad
Operativo	Nuevo: ver ventas web vs cash en tiempo real	Mejor control
Admin	Nuevo: reportes de consumición digital, P&L por canal	Data más rica
Logístico	Sin cambio directo, pero stock se actualiza en real-time	Mejor visibilidad

5. Impacto en Gaps Existentes

Gap (de user-flows-by-role.md)	Cómo lo afecta Drinks-by-Web
#1 Arqueo ciego	✅ SE SIMPLIFICA : ventas web no tienen diferencia de caja. Arqueo solo de efectivo residual
#2 Aprobación solicitudes	➡ Sin cambio directo
#3 Audit trail	✅ SE RESUELVE PARCIAL : cada consumición digital es trazable automáticamente
#4 Vista contable	✅ SE ENRIQUECE : nuevo canal de ingreso (web) con data granular

Gap (de user-flows-by-role.md)

Cómo lo afecta Drinks-by-Web

#5 Alertas stock bajo

✓ **MÁS URGENTE:** stock se consume en tiempo real por scan. Alertas se vuelven críticas

#6 Roles fantasma

➡ Sin cambio

#7 Historial
rendimiento

✓ **SE ENRIQUECE:** bartender_id por cada entrega → performance medible

#8 Flujo bidireccional

➡ Sin cambio

#9 Dashboard gerente

✓ **SE ENRIQUECE:** métricas de canal web vs cash

#10 Comunicación
inter-rol

➡ Sin cambio

#11 Protocolo ingreso

➡ Sin cambio

#12 ETA proveedores

➡ Sin cambio

Score: Drinks-by-Web mejora o resuelve **5 de 12 gaps** existentes como efecto secundario.

6. Modelo de Datos (Nuevas Entidades)

6.1 Tabla: **drink_orders** (Pedidos de tragos)

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid PK	ID del pedido
member_id	uuid FK → members	NULL si es compra cash de no-member
work_day_id	uuid FK → work_days	Jornada en curso
channel	enum	'web_passline', 'web_own', 'cash'
payment_status	enum	'pending', 'paid', 'refunded', 'expired'

Columna	Tipo	Descripción
payment_reference	text	ID de Passline, MP, o "CASH-{ticket}"
total_amount	decimal	Total del pedido
created_at	timestamptz	Hora de compra
expires_at	timestamptz	Vencimiento de los QR (ej: fin de la noche)

6.2 Tabla: drink_order_items (Items de un pedido)

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid PK	ID del item
order_id	uuid FK → drink_orders	Pedido padre
sku_id	uuid FK → master_sku	Trago comprado
qr_code	text UNIQUE	Código QR generado (ej:DRK-{uuid-short})
qr_status	enum	'active', 'redeemed', 'expired', 'cancelled'
redeemed_at	timestamptz	Hora de canje
redeemed_by	uuid FK → staff	Bartender que lo entregó
redeemed_at_bar	text	Identificador de barra (barra1, barra2, etc.)
unit_price	decimal	Precio unitario al momento de compra

6.3 Vista: vw_drink_consumption_live

```
-- Consumiciones en tiempo real para Night Chief
SELECT
    doi.qr_status,
```

```

ms.name AS drink_name,
m.first_name AS member_name,
doi.redeemed_at,
s.name AS bartender_name,
doi.redeemed_at_bar,
do.channel
FROM drink_order_items doi
JOIN drink_orders do ON doi.order_id = do.id
JOIN master_sku ms ON doi.sku_id = ms.id
LEFT JOIN members m ON do.member_id = m.id
LEFT JOIN staff s ON doi.redeemed_by = s.id
WHERE do.work_day_id = :current_work_day_id
ORDER BY doi.redeemed_at DESC;

```

6.4 Vista: vw_drink_sales_by_channel

```

-- Comparativa Web vs Cash para reportes
SELECT
do.channel,
COUNT(doi.id) AS total_drinks,
SUM(doi.unit_price) AS total_revenue,
COUNT(CASE WHEN doi.qr_status = 'redeemed' THEN 1 END) AS delivered,
COUNT(CASE WHEN doi.qr_status = 'active' THEN 1 END) AS pending,
COUNT(CASE WHEN doi.qr_status = 'expired' THEN 1 END) AS expired
FROM drink_orders do
JOIN drink_order_items doi ON doi.order_id = do.id
WHERE do.work_day_id = :current_work_day_id
GROUP BY do.channel;

```

7. Pantallas Nuevas / Modificadas

7.1 Portal Member (modificaciones)

Pantalla	Cambio
Carta (existente)	Botón + ahora agrega al carrito. Nuevo: carrito flotante, checkout
Mis Pedidos (nueva)	Lista de QRs activos con estado. Tap en QR → lo muestra grande para scan
Bottom Nav	Agregar badge con cantidad de QRs pendientes

7.2 Staff Barra (modificaciones)

Pantalla	Cambio
Scanner (existente)	Nuevo modo: "Scan Consumición". Muestra trago + member + botón ENTREGAR
Cola (nueva, opcional)	Lista de QRs pendientes en su barra (para preparar antes de que lleguen)

7.3 Staff Caja (modificaciones)

Pantalla	Cambio
POS Caja (existente)	Nuevo botón: "Vender Consumición". Cobra efectivo → genera QR imprimible

7.4 Admin / Operativo

Pantalla	Cambio
Night Chief	Nuevo widget: "Consumiciones en vivo" (web vs cash, activas vs canjeadas)
Reportes	Nueva pestaña: "Consumición Digital" con métricas por canal

8. Reglas de Negocio Críticas

#	Regla	Razón
1	Un QR = un trago. No reutilizable.	Control absoluto
2	QR expira al cierre del workday	Evita acumulación de QRs entre noches
3	Bartender no puede entregar sin escanear	Si escanea primero, stock se descuenta. Si no escanea, hay diferencia en auditoría

#	Regla	Razón
4	QR canjeado muestra "YA ENTREGADO" si se escanea de nuevo	Previene doble entrega
5	Refund solo desde admin	El bartender no puede anular
6	Precio se fija al momento de compra	Si cambia el precio durante la noche, los QR previos mantienen precio original
7	Efectivo: el cajero genera QR sin nombre	"Invitado" como fallback, no obliga a registrarse
8	QR es visual (pantalla del celular) no printable para members	Fomenta uso de la app
9	QR ES printable para compras cash	El cliente sin celular recibe ticket físico

9. Métricas que se desbloquean

Métrica	Antes	Después
Tragos vendidos por hora	Estimado por cierre	Exacto en tiempo real
Revenue por canal	Solo cash total	Web vs Cash desglosado
Performance del bartender	No medible	Tragos/hora por bartender
SKU popularity	Por stock consumido (impreciso)	Por QR canjeados (exacto)
Tiempo promedio de entrega	No medible	Desde compra hasta canje
Tasa de expiración	No aplica	QRs comprados pero no canjeados (revenue neto sin costo de insumo)
Member engagement	Asistencia (entry)	Asistencia + consumo + frecuencia + favoritos

10. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
WiFi inestable en el venue	 Alta	Scanner debe funcionar offline con sync posterior
Member sin batería para mostrar QR	 Media	Caja puede reimprimir QR por DNI/ID
Bartender no escanea (sirve sin QR a amigos)	 Media	Auditoría: stock consumido vs QR canjeados = diferencia
Resistencia del staff al cambio	 Media	Capacitación, período de transición con ambos sistemas
Passline no soporta productos	 Media	Escenarios B y C como fallback
Tiempo de espera por scan en barra concurrida	 Media	Pre-preparar con "Cola" de pedidos; escaneo rápido (~2 seg)
Fraude de QR (captura de pantalla de otro)	 Baja	QR con animación/timestamp que dificulta screenshot estático

11. Dependencias de Investigación (Antes de Código)

#	Pregunta	Responsable	Bloquea
1	¿Passline tiene API para crear productos (no solo eventos)?	User	Decisión de escenario A/B/C
2	¿MercadoPago es viable como pasarela alternativa?	User	Escenario B/C
3	¿Hay impresora térmica en caja para QR físicos?	User	Flujo cash

#	Pregunta	Responsable	Bloquea
4	¿WiFi del venue es confiable para scanner?	User	Necesidad de modo offline
5	¿Cuántas barras operan simultáneamente?	User	Diseño de redeemed_at_bar
6	¿El member ID actual sirve como QR vinculado?	User	Simplificación de login

12. Roadmap Sugerido

Fase 0 — Spec + Validación (ACTUAL)

- ☒ Feature spec documentada
- ☐ Responder las 6 preguntas de §11
- ☐ Decidir escenario (A, B, o C)

Fase 1 — Prototipo Visual

- ☐ lab-member-carta/ → Carta con carrito + checkout mock
- ☐ lab-member-pedidos/ → "Mis Pedidos" con QRs visuales
- ☐ lab-scanner-drink/ → Scanner de consumición con UI de entrega

Fase 2 — Backend

- ☐ Migración: tablas drink_orders + drink_order_items
- ☐ Migración: vistas vw_drink_consumption_live + vw_drink_sales_by_channel
- ☐ RPCs: rpc_create_drink_order, rpc_redeem_drink_qr
- ☐ Generación de QR codes

Fase 3 — Integración

- ☐ Conectar portal member → canal de pago elegido

- ☐ Conectar scanner → redeem flow
- ☐ Conectar Night Chief → widget de consumiciones en vivo

Fase 4 — Piloto

- ☐ Una noche con sistema híbrido (viejo + nuevo)
- ☐ Medir: QRs generados vs canjeados vs stock real
- ☐ Ajustar basado en feedback del staff

Esta feature transforma Midnight Club de "nightclub con sistema" a "nightclub con economía digital interna".